

**Bruchterme und Gleichungen**

**Note:**

**Jonas Guler**

**Klasse:** 1Ga

**Name:** \_\_\_\_\_

**Dauer:** 45 Minuten

**Datum:** 08.05.25

---

### **Bewertungstabelle**

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |       |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Frage:           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| Mögliche Punkte: | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 30    |
| Erreicht:        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

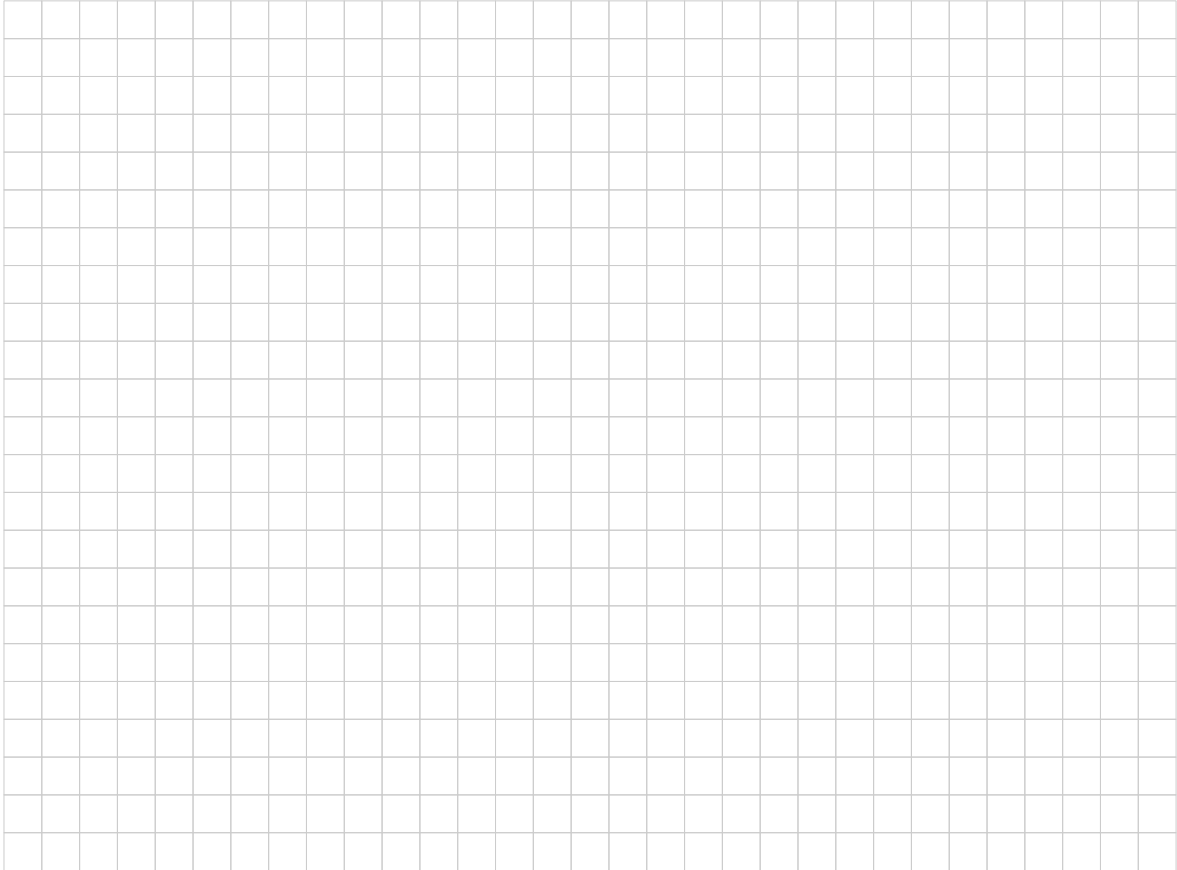
Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

---

**Aufgabe 1****4 Punkte**

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

$$\frac{\frac{(x+3y)^2}{6xy}}{\frac{6y+2x}{xy}} =$$

**Aufgabe 2****2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

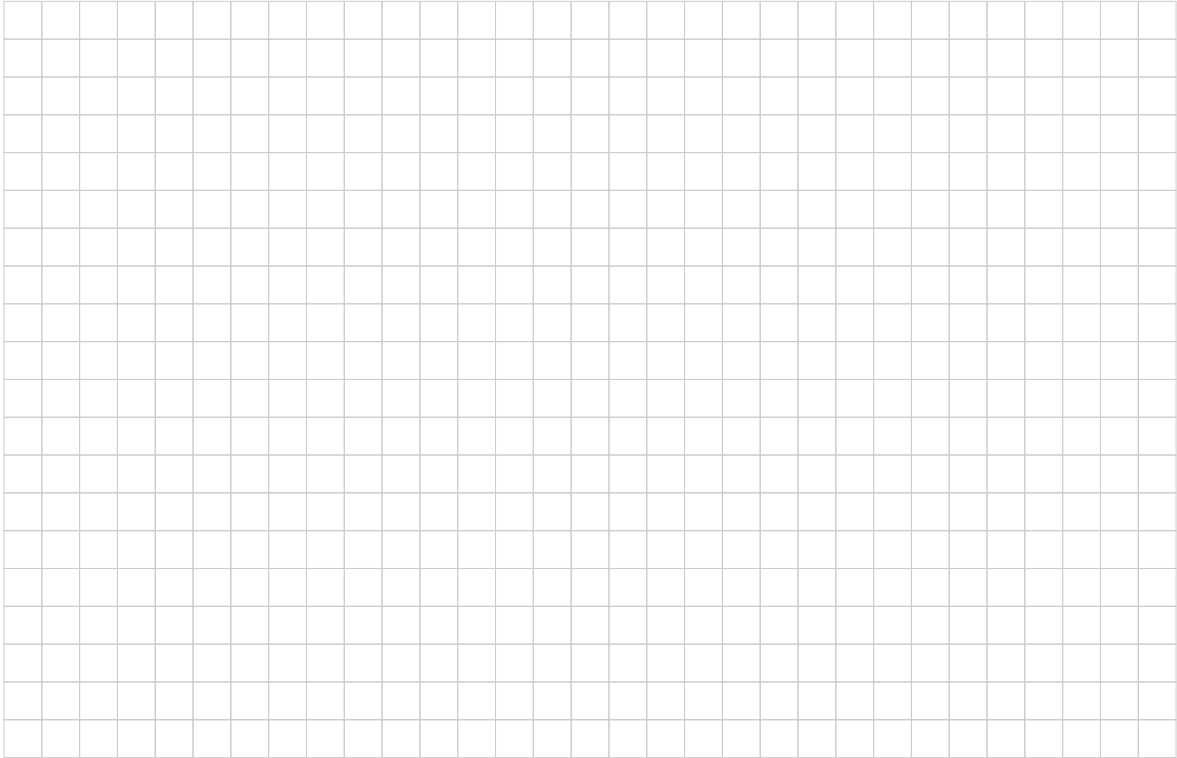
|                                                                                                                      | wahr | falsch |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| Eine lineare Gleichung, deren letzte Zeile im Lösungsweg $0 = 0$ lautet, hat die Lösungsmenge $\mathbb{L} = \{0\}$ . |      |        |
| $(4a - b)(4a + b) = 16a^2 - b^2$ ist eine Bestimmungsgleichung.                                                      |      |        |
| Im Unterschied zu Identitäten sind Bestimmungsgleichungen für jede mögliche Belegung der Variablen wahr.             |      |        |
| Eine lineare Gleichung hat immer mindestens eine Zahl als Lösung.                                                    |      |        |

**Aufgabe 3****4 Punkte**

Betrachte die Gleichung

$$2x - 3(12 - 9x) = -36 - 18x.$$

- (a) Gib zuerst die Lösungsmenge der Gleichung an.



- (b) Verändere **den Faktor vor dem  $x$**  auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens so, dass die Gleichung unendlich viele Lösung besitzt.



**Aufgabe 4****3 Punkte**

Löse die folgende Gleichung und gib die Lösungsmenge an.

$$12 + \sqrt{3} \cdot x = 3 + \sqrt{12} \cdot x$$

**Aufgabe 5****3 Punkte**

Gib die Lösungsmenge der folgenden Gleichung an.

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$



**Aufgabe 6****5 Punkte**

Bei einer Treppe mit 22 Stufen könnten zwei Stufen eingespart werden, wenn jede Stufe 1.6 cm erhöht würde.

Wie hoch ist eine Stufe und wie hoch ist die ganze Treppe?



**Aufgabe 7****4 Punkte**

Untersuche den angegebenen korrekten Lösungsweg kritisch. Zeige, wie du die Gleichung effizienter und/oder einfacher lösen könntest?

$$\begin{array}{ll}
 \frac{x-5}{4} - \frac{2x+3}{6} = 3x-1 & | + \frac{2x+3}{6} \\
 \frac{x-5}{4} = 3x-1 + \frac{2x+3}{6} & | \cdot 4 \\
 x-5 = 12x-4 + \frac{8x+12}{6} & | \cdot 6 \\
 6x-30 = 62x-24+8x+12 & | + 24 \\
 6x-6 = 72x+8x+12 & | - 12 \\
 6x-18 = 80x & | + 18 \\
 6x = 80x+18 & | - 80x \\
 -74x = 18 & | \div (-74) \\
 x = -\frac{18}{74} = -\frac{9}{37} & 
 \end{array}$$



**Aufgabe 8****5 Punkte**

Gegeben ist die Gleichung

$$\frac{2x + 4}{3x - 5} = \frac{5}{2}.$$

- (a) (2 Punkte) Gib die Definitionsmenge der obigen Bruchtermgleichung an.
- (b) (3 Punkte) Löse die Bruchtermgleichung nach  $x$  auf.

